

# Acceso a establecimientos de salud resolutivos en Perú: un análisis de ruteo vial en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios

Henry Llupton Capunay

9 de septiembre de 2026

## Resumen

Este reporte cuantifica el acceso vial a salud resolutiva en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios, con red vial real sobre 2 370 puntos de demanda (572 542 habitantes). El 62.9 % accede en  $\leq 30$  min; 14.4 % supera 120. Confirmando la hipótesis de partida, **Madre de Dios (selva) tiene el peor acceso ponderado** (87.3 min), sobre Huancavelica (51.4) y Tumbes (14.4) — el 35.7 % no tiene ninguna ruta mapeada, frente a 9.2 % en Huancavelica, y ese `t_min` se estima vía un factor de desvío empírico (issue #186, Fase 2) en vez de quedar indefinido. Gini ponderado: 0.67. Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos resolutivos activos. Tres hallazgos metodológicos: Overpass corta conexiones a los  $\sim 60$ s (resuelto con `.osm.pbf` local vía `pyrosm`); `to_graph()` descarta por defecto todo componente no conectado al más grande (causa del falso 130 km a facility de una versión anterior); y el fallback por factor de desvío calibrado por departamento.

## Índice

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción y planteamiento del problema                           | 2  |
| 2. Fuentes de datos                                                    | 2  |
| 3. Metodología                                                         | 3  |
| 3.1. Definición de “resolutivo”                                        | 3  |
| 3.2. Reglas de validación                                              | 3  |
| 3.3. Motor de ruteo y parámetros                                       | 4  |
| 3.4. Definición de métricas                                            | 5  |
| 4. Resultados                                                          | 5  |
| 5. Discusión                                                           | 7  |
| 5.1. Línea recta vs. red vial real                                     | 7  |
| 5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo      | 8  |
| 5.3. La poda de componentes que <code>pyrosm</code> aplica por defecto | 9  |
| 5.4. Proyección de coordenadas (EPSG)                                  | 9  |
| 6. Limitaciones                                                        | 10 |
| 7. Conclusiones y recomendaciones                                      | 11 |
| 8. Referencias                                                         | 12 |

## 1. Introducción y planteamiento del problema

La pregunta que organiza este reporte es simple de enunciar y dura de responder con datos: ¿cuánto tiempo tarda, por carretera, la población de un departamento peruano en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive — es decir, con quirófano o capacidad de atender una cesárea? No es una pregunta retórica. La categoría de un establecimiento (I-1 a III-E) determina qué puede y qué no puede resolver in situ, y la diferencia entre un puesto de salud sin internamiento y un hospital II-1 puede ser la diferencia entre una emergencia obstétrica atendida y una referida — con el tiempo de traslado como variable crítica.

Se analizan tres departamentos elegidos para maximizar el contraste geográfico: **Tumbes** (costa, red vial densa), **Huancavelica** (sierra, altitud variable) y **Madre de Dios** (selva, red vial dispersa). La hipótesis de trabajo era que el tipo de geografía condiciona el acceso mucho más que la simple distancia en línea recta, y que la dispersión de la red vial amazónica sería el caso más penalizado. Con red vial real para los tres departamentos, el resultado — adelantado aquí y desarrollado en §4 — confirma esa hipótesis: Madre de Dios tiene el peor acceso ponderado de los tres. Pero el *porqué* no es lo obvio (un trayecto más lento): es que más de un tercio de su población no tiene **ninguna carretera mapeada** que la conecte con una facility resolutive, mientras que Huancavelica está casi toda conectada pero le toma más tiempo llegar por trayecto. Son dos mecanismos distintos de fallo de acceso — conexión vs. velocidad — que solo se distinguen si el análisis no promedia por encima de la desconexión, y solo se reportan como un número único y práctico si esa desconexión se estima con un método documentado en vez de dejarse indefinida (§3.3, §5.2).

El resto del reporte sigue el pipeline de extremo a extremo: fuentes de datos (§2), metodología de validación y ruteo (§3), resultados (§4), discusión de las decisiones técnicas y sus consecuencias (§5), limitaciones (§6) y conclusiones (§7).

## 2. Fuentes de datos

Todas las fuentes se descargan de forma programática e idempotente desde `src/acquisition.py` (`python run_pipeline.py --real`); nada se copió a mano.

- **RENIPRESS** (Registro Nacional de IPRESS, SUSALUD). 26 850 establecimientos a nivel nacional. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía [http://datos.susalud.gob.pe/sites/default/files/RENIPRESS\\_2026\\_v6.csv](http://datos.susalud.gob.pe/sites/default/files/RENIPRESS_2026_v6.csv) (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, licencia ODC-PDDL). Limitación conocida: 26 % de los registros nacionales no tienen coordenadas.
- **Centros poblados** (Instituto Geográfico Nacional — IGN). 136 587 puntos a nivel nacional. Sustitución documentada de la fuente “MINEDU/SIGMED” sugerida por el issue: SIGMED-MINEDU es un geoportal interactivo sin endpoint de descarga directa scriptable. Se usa en su lugar el shapefile oficial de Centros Poblados del IGN, publicado en el mismo portal nacional de datos abiertos, con la misma finalidad. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía [https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/CCPP\\_0.zip](https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/CCPP_0.zip). Limitación conocida y significativa: 53 % de los registros nacionales (72 388 de 136 587) no tienen código oficial (CÓDIGO nulo) — se usa OBJECTID como identificador único en su lugar (§6).
- **Población distrital** (RENIEC, población identificada con DNI). No existe un CSV oficial de población por centro poblado descargable en bloque — el censo INEI 2017 solo se consulta vía REDATAM, un sistema interactivo sin API de descarga masiva. Se usa como proxy oficial la población distrital de RENIEC (actualizada trimestralmente), repartida hacia cada centro poblado según su tipo de asentamiento (capital de distrito pesa más que un caserío). Accedido

el 8 de septiembre de 2026, [https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/BD\\_DAbiertos\\_16\\_OPP\\_2026\\_06.01.csv](https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/BD_DAbiertos_16_OPP_2026_06.01.csv) (65 MB, licencia ODC-BY).

- **Polígonos distritales** (INEI). 1 873 distritos a nivel nacional. No se localizó una descarga directa en el portal nacional de datos abiertos; se usa el mismo shapefile (atribuido a INEI vía su columna FUENTE) que la sesión de Geopandas del curso utiliza para su propio choropleth, descargado de forma reproducible vía `huggingface_hub` en vez de copiado a mano.
- **OpenStreetMap Perú**, extracto `peru-latest.osm.pbf` (256 MB, Geofabrik, licencia ODbL, snapshot del 8 de septiembre de 2026). Fuente literal pedida por el issue. Se intentó primero la API Overpass en vivo (vía OSMnx); tras diagnosticar que las consultas de área grande se cortaban sistemáticamente (§5.1), se adoptó el extracto completo procesado localmente con `pyrosm`. Esto reveló dos problemas encadenados, no uno: `pyrosm` perdía cobertura al filtrar por *bounding box* sobre el `.pbf` nacional completo, y — ya con la cobertura corregida — `to_graph()` descartaba por defecto todo componente vial que no fuera el más grande (§5.2). Con ambos corregidos, los tres departamentos  $\times$  tres perfiles (auto, caminar, bicicleta) — 9 de 9 combinaciones — corren sobre red vial real, sin llamadas de red.

### 3. Metodología

#### 3.1. Definición de “resolutivo”

Un establecimiento es resolutivo si está **activo** y su categoría pertenece a {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Todas las categorías I-\* son no resolutivas por definición del issue. La columna CATEGORIA de RENIPRESS coincide exactamente con esta nomenclatura en el 99.96 % de los registros; una fracción residual trae el valor inválido "0", que la normalización de categorías clasifica correctamente como no resolutivo en vez de fallar.

#### 3.2. Reglas de validación

Seis reglas, cada una implementada como una función pura (`df`  $\rightarrow$  (`df_limpio`, `reporte`)) en `src/validation.py`:

1. **Coordenadas nulas o cero** — se descartan. RENIPRESS: 8, 24 y 24 establecimientos descartados en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios respectivamente.
2. **Lat/lon invertidos** — se corrige (swap) si el punto invertido cae dentro del bbox de Perú; es recuperación documentada, no un descarte.
3. **Fuera del bbox de Perú** — se descarta.
4. **Punto fuera de su polígono distrital declarado** — se *marca*, no se descarta: puede ser un error del polígono, no del punto. Con los polígonos INEI reales: 40 puntos marcados en Tumbes (de 329), 56 en Huancavelica (de 1 673), 1 en Madre de Dios (de 368).
5. **Códigos duplicados** — se conserva el registro más completo. Regla crítica en este proyecto: ver §6 sobre el 53 % de centros poblados sin código IGN.
6. **Encoding UTF-8 vs. latin-1** — se reintenta la decodificación y se cuenta cuántos registros lo necesitaron (0 en los tres departamentos: los archivos fuente ya vienen en UTF-8 limpio).

### 3.3. Motor de ruteo y parámetros

Motor: OSMnx/pyrosm + NetworkX, un grafo **por departamento** (no nacional). Para tres departamentos pequeños, un grafo nacional es más lento de construir y cachear que tres grafos locales, y OSRM-Docker — la opción recomendada por el issue — exige infraestructura que no se justifica para este alcance.

**De Overpass en vivo al extracto local.** La primera implementación usaba `osmnx.graph_from_bbox` contra la API Overpass en vivo, con un grafo geométrico sintético como *fallback* si la API no respondía. En la práctica, Overpass respondía de forma intermitente: departamentos pequeños (Tumbes) solían completarse, pero los de área grande — Huancavelica es  $13\times$  el área máxima de consulta recomendada, Madre de Dios es  $67\times$  — se subdividen en muchas subconsultas, y varias de esas subconsultas nunca llegaban a completarse. El diagnóstico, confirmado empíricamente subiendo el *timeout* propio de 10 a 240 segundos sin que mejorara el resultado, es que **algo en la red del entorno de desarrollo corta las conexiones salientes de larga duración a los  $\sim 60$  segundos**, independientemente del timeout configurado en el cliente — un límite externo, no del servidor Overpass ni del código propio. La solución fue abandonar las consultas en vivo para las áreas grandes y usar en su lugar el extracto `peru-latest.osm.pbf` completo, recortado por *bounding box* con `pyrosm` de forma enteramente local (`src/routing._get_graph_from_pbf`) — una sola descarga larga con reintento/resumen (`curl -C -`) en vez de decenas de peticiones cortas a una API remota. `get_graph()` intenta el `.pbf` local primero; si no existe, cae a Overpass en vivo; si eso también falla, cae al grafo sintético — las tres rutas quedan en el código, documentadas y con su fuente registrada (`osm-pbf` / `osm-overpass` / `synthetic`) en `data/outputs/snap_report.json`. En esta corrida, las 9 combinaciones departamento $\times$ perfil usaron `osm-pbf` (Tabla 1).

Cuadro 1: Fuente del grafo de ruteo por departamento y perfil

| Departamento              | Auto       | Caminar    | Bicicleta  |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Tumbes (costa)            | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) |
| Huancavelica (andino)     | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) |
| Madre de Dios (amazónico) | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) | OSM (.pbf) |

Para el perfil auto, la velocidad por arista usa el tag `maxspeed` cuando existe (parseado de strings como "50" o "30 mph"); si no existe — la mayoría de vías en estos departamentos no lo tienen — se usa una tabla de velocidad por tipo de vía (`highway`), la misma que usan routers open-source como OSRM. Caminar y bicicleta usan velocidad constante (5 y 15 km/h).

**Snapping.** Cada punto de demanda/facility se asigna al nodo más cercano del grafo, con la distancia calculada en la zona UTM real del departamento (EPSG 32717/32718/32719 para Tumbes/Huancavelica/Madre de Dios respectivamente, vía `pyproj`) — no con la aproximación “1 grado  $\approx 111$  km”, que ignora que un grado de longitud se encoge con el coseno de la latitud. Con red real y el grafo completo (sin la poda de componentes que se documenta en §5.2), la distancia de snap promedio es de 2.6 km en Huancavelica, 3.4 km en Madre de Dios y 6.7 km en Tumbes — del mismo orden de magnitud en los tres departamentos. Antes de corregir la poda de componentes, Madre de Dios mostraba 131.8 km de snap promedio (máximo 245 km): no porque faltaran vías mapeadas, sino porque el grafo cargado en memoria ya no las incluía (§5.2).

**Fallback para puntos no ruteables (issue #186, Fase 2).** Un punto en un componente vial desconectado de toda facility (§5.2) no tiene `t_min` de Dijkstra. Se estima vía distancia recta a la facility más cercana  $\times$  un **factor de desvío empírico**: mediana, entre puntos del mismo departamento con ruta real, de (tiempo de red) / (tiempo de la distancia recta a 30 km/h de

referencia). El factor sale distinto por departamento — 0.80 Tumbes, 1.07 Huancavelica, 0.77 Madre de Dios — porque la velocidad real de vías troncales (60–100 km/h) compite con la curvatura; por debajo de 1 no es error, es que la red real, aun más larga, resulta en promedio más rápida que una recta a 30 km/h parejos. El punto queda marcado (`t_min_estimado=True`) para no confundirse con una ruta medida; 504/2370 puntos (21.3 %) usan este fallback.

**Matriz origen×facility.** Se invierte el problema: en vez de correr Dijkstra desde cada punto de demanda (más numerosos), se corre un Dijkstra multi-fuente **desde cada facility** sobre el grafo *reversado* — el resultado sigue siendo el tiempo demanda → facility aunque la red tenga calles de un solo sentido. La matriz completa (no solo la facility más cercana) se cachea en Parquet, indexada por (`cp_id`, `facility_id`), para que reruns no recalculen.

### 3.4. Definición de métricas

Toda métrica de acceso se pondera por población (`config.md: ponderacion`) — un promedio sin ponderar no es aceptable según el issue. El índice de desigualdad usa la fórmula de Gini basada en la curva de Lorenz (no la fórmula *pair-difference* clásica normalizada por la media): `t_min` no es un ingreso, y los pesos poblacionales son muy desiguales entre puntos de demanda, así que la formulación vía Lorenz es la que sigue siendo válida bajo esa heterogeneidad. La clasificación urbano/rural usa una regla explícita de umbral poblacional (2000 habitantes, convención INEI), declarada en `config.md`, no hardcodeada.

## 4. Resultados

Sobre 2370 puntos de demanda (572 542 habitantes), con red vial real y completa (sin podar componentes viales, §5.2) más el fallback de §3.3 para puntos sin ruta:

- El 62.9 % de la población accede a un establecimiento resolutivo en 30 minutos o menos; el 14.4 % supera 120 minutos (Tabla 2, Figura 1). De esa cola de >120 min, el 56.7 % de la población depende del fallback por factor de desvío (columna `pct_estimado_por_desvio`) — la banda más crítica es también la que más se apoya en una estimación, no en una ruta medida, y hay que leerla con esa salvedad.
- El tiempo de acceso ponderado por departamento **confirma la hipótesis de partida: 87.3 min en Madre de Dios**, 51.4 en Huancavelica, 14.4 en Tumbes. El mecanismo no es solo velocidad de trayecto: 35.7 % de la población de Madre de Dios no tiene ninguna ruta vial mapeada (su `t_min` es estimado), frente a 9.2 % en Huancavelica y 6.7 % en Tumbes — la dispersión de la red amazónica penaliza principalmente por **ausencia de conexión**, no por lentitud de un trayecto que sí existe.
- Los 10 distritos con peor acceso ponderado (Tabla 3) se dividen 5 y 5: los 5 de Madre de Dios — Manu y Fitzcarrald con 100 % de su población dependiendo del fallback (ningún punto tiene ruta vial mapeada), más Iñapari, Huepetuhe y el distrito Madre de Dios (90–100 % estimado) — y 5 de Huancavelica (San Isidro, Ayavi, Ocoyo, Querco, Santiago de Chocorvos, 194–221 min). La distinción conexión/velocidad separa bien a los departamentos *en promedio* (§4), pero no dentro de Huancavelica: Querco depende del fallback en 76.7 % de su población — más que Iñapari — y San Isidro y Ocoyo en ~54 %; solo Ayavi (16.7 %) y Santiago de Chocorvos (33.3 %) son mayoritariamente un problema de velocidad y no de conexión.
- El Gini ponderado del tiempo de acceso es **0.67**.

Cuadro 2: Población por banda de tiempo de acceso (ponderado)

| banda      | poblacion | pct_poblacion | pct_estimado_por_desvio |
|------------|-----------|---------------|-------------------------|
| <= 30 min  | 360358    | 62.9          | 4.0                     |
| <= 60 min  | 65066     | 11.4          | 29.9                    |
| <= 120 min | 64755     | 11.3          | 37.6                    |
| >120 min   | 82363     | 14.4          | 56.7                    |

- El contraste urbano/rural es marcado en ambas dimensiones: 21.0 min ponderado y 7.5 % estimado en centros poblados urbanos (población  $\geq 2000$ ) frente a 76.1 min y **28.9 % estimado** en rurales — la desconexión total, no solo el tiempo, concentra en lo rural.
- **Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos con capacidad resolutive activos en todo el departamento** (Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta y Hospital Santa Rosa, ambos categoría II-1) — verificado de forma independiente contra el CSV crudo de RENIPRESS, no es un artefacto del pipeline.
- Comparación entre perfiles (Tabla 4, Figura 3), calculada solo sobre puntos con ruta real (el fallback no aplica por modo): el ratio caminar/auto mediano por departamento varía entre 9.4 (Madre de Dios) y 10.8 (Huancavelica y Tumbes, prácticamente empatados); el ratio bicicleta/auto sigue el mismo patrón (3.2 a 3.6).
- Innovación 1 (isócronas): la Figura 4 muestra las isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutive, calculadas sobre la red OSM real sin cómputo de ruteo adicional (reutilizan la misma matriz).
- Innovación 2 (2SFCA): la accesibilidad ponderada por capacidad de oferta tiene una mediana de 0 y un máximo de 0.0032 — la mayoría de los puntos de demanda no tiene ninguna facility resolutive dentro del umbral de 60 minutos configurado, consistente con la escasez de oferta encontrada directamente en Madre de Dios.

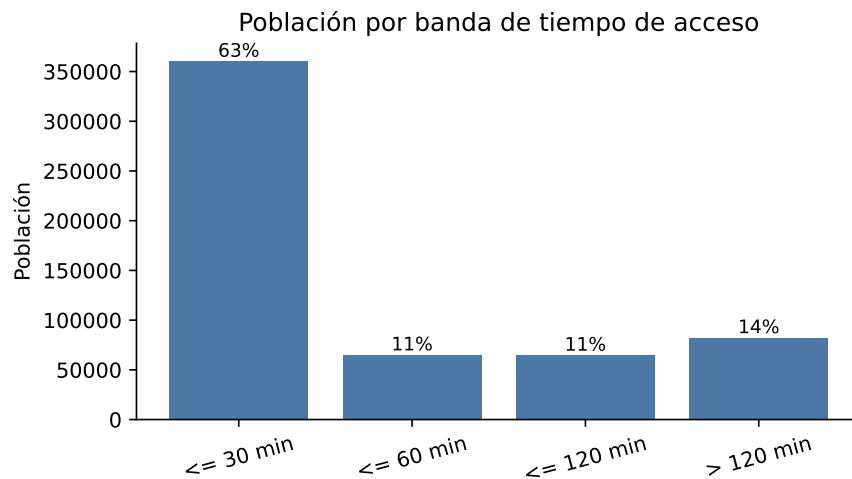


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso a un establecimiento resolutive.

Cuadro 3: Distritos con peor tiempo de acceso ponderado por población

| distrito              | t_min_ponderado | pct_estimado |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| MANU                  | 362.2           | 100.0        |
| FITZCARRALD           | 329.3           | 100.0        |
| IÑAPARI               | 282.3           | 90.0         |
| HUEPETUHE             | 230.6           | 98.2         |
| SAN ISIDRO            | 221.2           | 53.8         |
| MADRE DE DIOS         | 207.0           | 100.0        |
| AYAVI                 | 206.4           | 16.7         |
| OCOYO                 | 203.8           | 53.6         |
| QUERCO                | 194.9           | 76.7         |
| SANTIAGO DE CHOCORVOS | 193.8           | 33.3         |

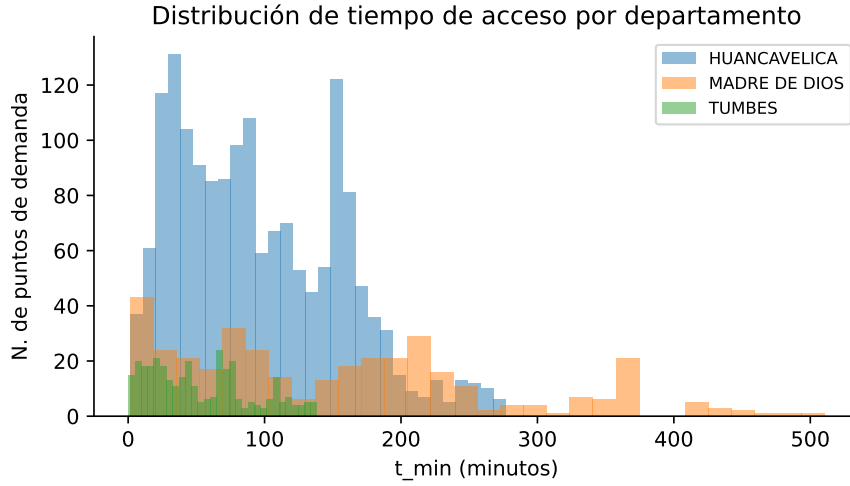


Figura 2: Distribución del tiempo de acceso por departamento.

## 5. Discusión

### 5.1. Línea recta vs. red vial real

Para cada punto de demanda *con al menos una ruta vial real* (antes de aplicar el fallback de §3.3) se comparó la facility resolutive más cercana *en línea recta* (distancia euclidiana en la zona UTM del departamento) contra la facility óptima *según la red* (mínimo  $t_{\min}$ ). El resultado aísla el mecanismo de **velocidad de trayecto**: la penalidad de ignorar la red vial es mucho mayor en la sierra. En Huancavelica, la facility sugerida por línea recta difiere de la óptima real en el 13.0 % de los puntos, pero con una penalidad mediana de **13.4 minutos** adicionales entre esos casos — la curvatura y las pendientes de la red vial andina hacen que la facility geográficamente más cercana no sea, casi nunca, la más rápida de alcanzar. En Tumbes, la facility sugerida difiere en el 46.2 % de los puntos pero con una penalidad mediana de solo 2.5 minutos — una red costera densa donde varias facilities quedan a distancias parecidas, así que “equivocarse” de facility sale barato. Madre de Dios muestra un patrón similar al de Tumbes (47.6 % de puntos con facility distinta, penalidad mediana de apenas 1.0 minuto): con solo 2 facilities resolutive activas, la elección “recta” y la óptima casi siempre coinciden en tiempo aunque no en identidad. Esta comparación, por construcción, solo mide

Cuadro 4: Ratio de tiempo de viaje (modo / auto) por perfil

| perfil           | mean | 50 % | max  |
|------------------|------|------|------|
| ratio_walk_drive | 10.5 | 10.7 | 18.9 |
| ratio_bike_drive | 3.5  | 3.6  | 6.3  |

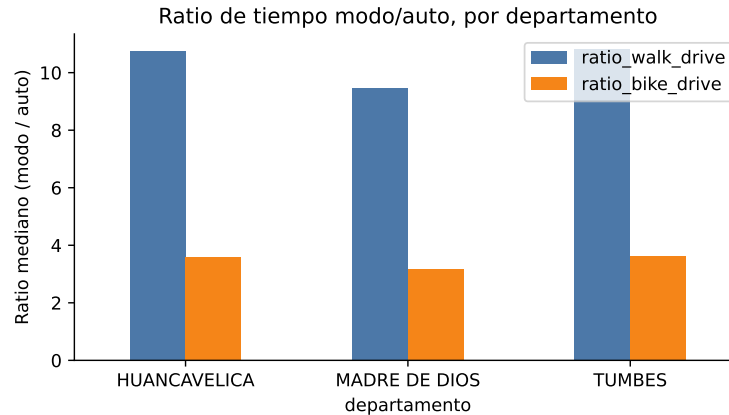


Figura 3: Ratio mediano de tiempo (modo / auto), por departamento, sobre red vial real en los tres casos.

a quienes tienen ruta real — aísla el mecanismo de velocidad, pero es el fallback de §3.3, no esta comparación, el que hace visible en las métricas principales de §4 el 35.7 % de Madre de Dios sin ninguna ruta, que sigue siendo la falla dominante ahí.

## 5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo

La primera versión usaba exclusivamente la API Overpass en vivo, con un grafo sintético como respaldo si la API no respondía. El diagnóstico llevó varias corridas: Overpass no estaba caído (`/api/status` respondía 200); subir el *timeout* de 10 a 240s no resolvía el problema de forma confiable; finalmente se confirmó que **algo en la red del entorno de desarrollo corta las conexiones salientes de larga duración a los ~60s**, independiente del *timeout* del cliente — visto en fallos `Connection reset by peer` a intervalos casi idénticos. La solución: dejar de depender de muchas peticiones cortas a una API remota y usar el extracto `.osm.pbf` completo, procesado enteramente local — un cambio contenido a `routing.get_graph()`, sin tocar snapping, matriz, métricas ni dashboard.

Cuadro 5: Línea recta vs. red: % de puntos donde la facility más cercana cambia, y minutos de más si se usara la sugerida por línea recta

| departamento | pct_facility_distinta | penalidad_min_mediana |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| amazonico    | 47.6                  | 1.0                   |
| andino       | 13.0                  | 13.4                  |
| costa        | 46.2                  | 2.5                   |



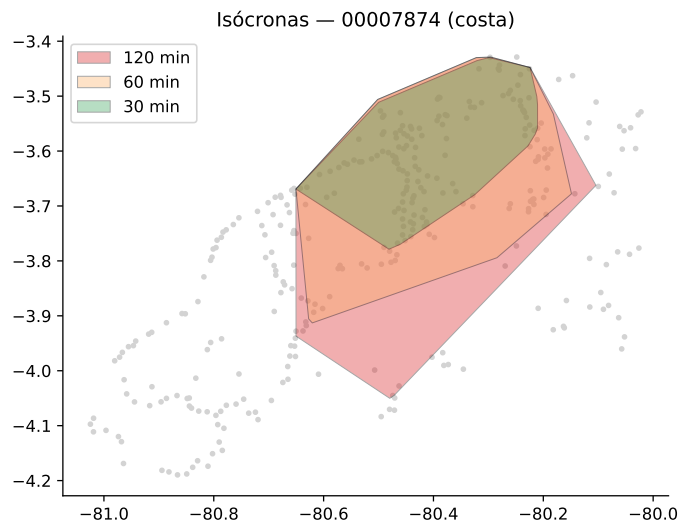


Figura 4: Isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutive, sobre la red vial real de OSM.

### 5.3. La poda de componentes que pyrosm aplica por defecto

El extracto `.osm.pbf` resolvió el corte de Overpass, pero introdujo un segundo problema, más difícil de detectar porque no lanzaba error: para Madre de Dios, el snap promedio salía en 131.8 km. La primera hipótesis fue que `pyrosm` perdía cobertura al filtrar por *bounding box* sobre el `.pbf` nacional (256 MB) — el comportamiento no era reproducible aislado vs. dentro del pipeline completo, un patrón consistente con presión de memoria. El fix — preextraer con `pyosmium` (streaming en C++, memoria acotada) un `.pbf` chico por departamento (~20 MB) — sí hizo reproducible la extracción (665 424 nodos, cobertura completa), pero el snap seguía mal.

Instrumentando paso a paso se aisló la causa real: `get_network()` ya devolvía la cobertura completa; el recorte ocurría en `to_graph(...)`, cuyo parámetro `retain_all` es `False` por defecto — descarta todo componente vial que no sea el más grande. La red drivable de Madre de Dios está fragmentada en **313 529 componentes** (el mayor, 278 325 nodos, cubre Puerto Maldonado; hay un segundo componente de 50 176 nodos más al este, y cientos de miles de fragmentos menores). `to_graph(retain_all= False)` se quedaba solo con el primero, y todo punto fuera de él se snappeaba al nodo más cercano *dentro* del componente retenido — a veces a 200 km. No faltaban vías mapeadas: el grafo cargado en memoria ya no las tenía.

El fix fue `retain_all=True`, más un ajuste en `nearest_facility` y `straight_line_vs_network`: con el grafo completo, un punto sin facility en su componente puede legítimamente no tener `t_min` real (antes, `idxmin()` sobre un grupo enteramente `NaN` lanzaba `ValueError` — imposible con la poda activada). Dejarlo en `NaN` habría sido honesto pero incompleto frente al issue #186, que pide un “fallback documentado” con “factor de desvío empíricamente justificado” (§3.3) — excluir esa población o tratarla como 0 minutos son ambos errores. La columna `t_min_estimado` (`pct_estimado_por_desvio` en Tabla 2; `pct_estimado` en Tabla 3) deja auditable cuál `t_min` es medido y cuál estimado, en vez de mezclarlos indistinguibles.

### 5.4. Proyección de coordenadas (EPSG)

Todo cálculo de distancia en metros de este proyecto — snapping y aristas del grafo sintético — se reprojeta a la zona UTM real del departamento (`config.utm_epsg_for_bbox`), en vez de

aproximar con “1 grado  $\approx$  111 km”. Esta decisión se contrastó explícitamente contra el material del curso: la sesión de datos geoespaciales usa EPSG:24891 (PSAD56 / Peru west zone) para reproyectar a nivel nacional en el contexto de un panel de luces nocturnas, donde un CRS “suficientemente bueno” alcanza para una variable de control de área. Se verificó con `pyproj` que EPSG:24891 solo es válido al oeste de 79°O (franja costera norte) — Huancavelica y Madre de Dios caen fuera de esa franja, así que un único CRS nacional habría introducido distorsión sistemática en las dos terceras partes de este estudio. La zona UTM dinámica por departamento es más correcta para distancias punto-a-punto, al costo de no poder sumar áreas directamente entre departamentos de zonas distintas sin reproyectar antes — una restricción que no afecta a este proyecto porque cada departamento se procesa por separado.

## 6. Limitaciones

1. **Fragmentación real de la red vial mapeada en Madre de Dios, y el fallback que la estima.** Con la poda de componentes de `pyrosm` corregida (§5.2), la distancia de snap ya es comparable entre los tres departamentos (2.6–6.7 km). Pero queda una limitación genuina, no un artefacto de parseo: la red *drivable* de Madre de Dios, tal como está tageada en OSM, se descompone en 313 529 componentes conexos disjuntos — la mayoría, fragmentos menores, pero suficientes para que el 35.7 % de la población del departamento no tenga ninguna ruta vial mapeada hacia ninguna de las 2 facilities resolutivas. Esto puede reflejar fragmentación física real (tramos de red local sin conexión pavimentada o mapeada hacia la red troncal, plausible en asentamientos remotos de la Amazonía) o vacíos de topología en el etiquetado de OSM (vías que deberían compartir un nodo de intersección y no lo hacen). Distinguir ambos casos requeriría verificación manual contra imágenes satelitales o un `.pbf` más reciente — trabajo futuro, no resuelto aquí. El `t_min` de esos puntos (§3.3) es una **estimación** vía factor de desvío, no una medición: es la mejor aproximación disponible con los datos de este proyecto, pero carga más incertidumbre que un `t_min` de red real, y la columna `t_min_estimado` deja explícito cuál es cuál en vez de mezclarlos.
2. **El 53 % de los centros poblados del IGN no tienen código oficial.** Se usa `OBJECTID` (identificador de fila del shapefile) como llave única en su lugar; es estable dentro de una misma versión del shapefile, pero no es un identificador oficial reconocido fuera de este pipeline.
3. **Población por centro poblado es una aproximación, no una medición directa.** No existe un CSV oficial de población a ese nivel de detalle descargable en bloque; se reparte la población distrital de RENIEC según el tipo de asentamiento de cada centro poblado (capital de distrito, pueblo, caserío, ...). Es una heurística documentada, no una fuente oficial de población por punto.
4. **Sin fuente de altitud real.** El cross-analysis altitud-acceso reporta `n=0` honestamente en vez de inventar un valor. La técnica para cerrar esto (`rasterio` + `zonal_stats` sobre un DEM) está identificada pero no aplicada.
5. **Muestreo en Huancavelica.** 8 207 centros poblados identificados, muestreados a 1 673 (estratificado por distrito) porque el issue limita el pipeline a 5 000 puntos de demanda totales. Los distritos con menos centros poblados tienen, proporcionalmente, más incertidumbre en sus métricas agregadas.

6. **Capacidad de facility (2SFCA) es un proxy ordinal por categoría, no un dato real de camas o quirófanos.** RENIPRESS no publica esa información en el CSV abierto usado aquí.
7. **93 de 2370 centros poblados (3.9 %) no cruzaron con ningún distrito de RENIEC ni del shapefile INEI por diferencia de nombre,** y quedaron con población 0 o sin bandera de validación de polígono. El cruce se hizo por nombre normalizado (sin tildes), no por un código administrativo común entre las tres fuentes.
8. **Snapshot único del extracto OSM (8 de septiembre de 2026).** La cobertura vial de OpenStreetMap mejora con el tiempo por contribuciones voluntarias; los resultados de Madre de Dios en particular podrían cambiar en un extracto más reciente.

## 7. Conclusiones y recomendaciones

Con red vial real y completa (sin la poda de componentes de §5.2) más el fallback documentado de §3.3 para puntos sin ruta, el hallazgo central de este reporte **confirma la hipótesis con la que se diseñó el estudio:** Madre de Dios (selva) tiene el peor acceso ponderado de los tres departamentos (87.3 min), muy por encima de Huancavelica (51.4) y Tumbes (14.4). Pero el mecanismo no es el obvio. La comparación línea recta vs. red (§5.1), que solo mide a quienes tienen ruta real, muestra que Huancavelica es la geografía donde más penaliza ignorar la red (penalidad mediana de 13.4 minutos, contra 1–2.5 en las otras dos) — ahí el problema es de **velocidad de trayecto:** casi toda la población está conectada, pero la topografía encarece el viaje. Madre de Dios, en cambio, falla principalmente por **ausencia de conexión:** 35.7 % de su población no tiene ninguna ruta vial mapeada (frente a 9.2 % en Huancavelica), y son precisamente esos puntos — estimados vía el factor de desvío de §3.3, no medidos — los que dominan su promedio departamental y los 5 distritos de Madre de Dios en el top 10 de la Tabla 3 (dos de ellos, Manu y Fitzcarrald, con 100 % de su población sin ninguna ruta real).

Un segundo patrón, independiente del motor de ruteo, sigue siendo estructural: **Madre de Dios tiene 2 hospitales resolutivos para todo el departamento,** frente a 3 en Tumbes y 5 en Huancavelica. Esa escasez de oferta domina el resultado del 2SFCA y es un problema que ninguna mejora de red vial resuelve por sí sola — y que, para el 35.7 % sin ruta, tampoco resolvería una ampliación de capacidad si esas 2 facilities siguen siendo inalcanzables por tierra.

Recomendaciones concretas, en orden de costo/impacto:

1. Verificar contra imágenes satelitales o un .pbf más reciente si los 313 529 componentes viales fragmentados de Madre de Dios (§5.2, §6) reflejan tramos físicamente inconexos o vacíos de etiquetado en OSM — la respuesta cambia si la intervención es vial (construir/ mapear) o solo de mapeo (corregir tags); también acotaría la incertidumbre del `t_min` estimado por factor de desvío en esos distritos.
2. Integrar un DEM real (`rasterio + zonal_stats`, técnica ya identificada) para confirmar si la altitud explica estadísticamente la penalización de tiempo (no de conexión) encontrada en Huancavelica, más allá de la evidencia mecánica de §5.1.
3. Evaluar fuentes complementarias de transporte (fluvial, aéreo) para el 35.7 % de Madre de Dios sin ruta vial mapeada — una mejora de red terrestre no es la única palanca posible ahí, y su `t_min` actual es una estimación, no una garantía de que la ruta por tierra exista.

4. Evaluar la ampliación de capacidad resolutive en Madre de Dios como intervención de política independiente de la red vial, condicionada al punto 1: ampliar capacidad en una facility inalcanzable por tierra no ayuda al 35.7 % sin ruta. El simulador de escenario del dashboard permite cuantificar el efecto de mejorar establecimientos I-3/I-4 existentes en vez de construir desde cero.
5. Priorizar intervención vial de velocidad (no de conexión) en los distritos críticos de Huancaavelica identificados en la Tabla 3, dado que ahí el cuello de botella es demostrablemente el trayecto, no la ausencia de ruta.

## 8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centros Poblados del Perú, vía Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- RENIEC. Población identificada con DNI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Límites distritales (vía material del curso Data Science con Python, sesión de análisis geoespacial).
- Geofabrik GmbH y OpenStreetMap contributors. Perú, extracto OSM (peru-latest.osm.pbf). Licencia ODbL.
- Boeing, G. (2017). *OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks*.
- Tenkanen, H. *pyrosm: Read OpenStreetMap data from Protocolbuffer Binary Format (PBF) in Python*. <https://pyrosm.readthedocs.io/>
- Luo, W. y Wang, F. (2003). *Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment*. — método 2SFCA (Two-Step Floating Catchment Area).